

Тепловое время

Тепловое время ([англ. *Thermal time scale*](#)), или **время Кельвина-Гельмгольца** (*Kelvin-Helmholtz time scale*), — приблизительная оценка времени, которое понадобилось бы [звезде](#), чтобы выделить, излучить полную [кинетическую энергию](#) при современной [светимости](#)^[1]. Наряду с [ядерным](#) и [динамическим](#) временем, тепловое время используется для оценки времени, в течение которого данная звезда останется на конкретной стадии эволюции при соблюдении определённых условий. В действительности время [жизни звезды](#) гораздо больше, чем значение теплового времени, поскольку после завершения [горения водорода](#) может начаться [горение гелия](#), а затем — [горение углерода](#).

Звёздная астрофизика

Размер звезды, а также её темп энерговыделения обычно определяют тепловое время жизни звезды, поскольку его величина не зависит от типа вещества в центре звезды. Но тепловое время предполагает, что сжигаемого вещества внутри звезды нет и даёт оценку времени, спустя которое окончательное изменение производимой энергии достигнет поверхности звезды и станет заметно внешнему наблюдателю.

$$\tau_{th} = \frac{\text{полная кинетическая энергия}}{\text{скорость потери энергии}} = \frac{GM^2}{RL} \text{ [2]},$$

где *G* — [гравитационная постоянная](#), *M* — масса звезды, *R* — радиус звезды, *L* — её [светимость](#). Например, тепловое время для [Солнца](#) составляет около 30 млн лет^{[3][4]}.

Примечания

1. *Bradt, Hale*. Astrophysics Processes. — United States of America: [Cambridge University Press](#), 2008.
2. *Kippenhahn, Rudolf; Weigert, Alfred; Weiss, Achim*. [Stellar Structure and Evolution](https://www.springer.com/gp/book/9783642302558) (<https://www.springer.com/gp/book/9783642302558>) . Springer-Verlag. Дата обращения: 23 мая 2019. [Архивировано](https://web.archive.org/web/20190523215120/https://www.springer.com/gp/book/9783642302558) (<https://web.archive.org/web/20190523215120/https://www.springer.com/gp/book/9783642302558>) 23 мая 2019 года.
3. *Mitalas, R.; Sills, K.R*. [On the photon diffusion time scale for the sun](https://archive.org/details/sim_astrophysical-journal_1992-12-20_401_2/page/758) (https://archive.org/details/sim_astrophysical-journal_1992-12-20_401_2/page/758) (англ.) // *The Astrophysical Journal* : journal. — IOP Publishing, 1992. — December (vol. 401). — P. 759—. —

doi:10.1086/172103 (<https://dx.doi.org/10.1086%2F172103>) . —

Bibcode:1992ApJ...401..759M (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1992ApJ...401..759M>) .

4. *Frederick M. Walter*. *The Kelvin-Helmholtz Timescale* (<http://www.astro.sunysb.edu/fwalter/AST101/k-h.html>) . *Stony Brook Astronomy Program*. **Stony Brook University**. Дата обращения: 10 апреля 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150923175550/http://www.astro.sunysb.edu/fwalter/AST101/k-h.html>) 23 сентября 2015 года.

[Сообщить об ошибке](#)